

La Torre de Morvath — Guía de pisos

Cómo se reparte todo el currículo de Informática y Digitalización II (2.º de Bachillerato, Canarias) entre los pisos de la torre.

Fuente: *Informatica-Digitalizacion-II_conceptos.pdf* (Decreto 78/2025, Anexo 2). 5 bloques de saberes y 13 criterios de evaluación. Fecha: 30 de septiembre de 2026 · Estado del juego: casa de Aldric, camino exterior y Piso I terminados; modo equipo de 2 a 5 jugadores con chat.

1. La idea en una frase

Cada piso de la torre es **un tema del currículo convertido en un lugar**: su sala, sus desafíos, sus lecciones del holograma de Aldric y sus preguntas para la varita. Para subir al siguiente piso hay que **aprender y demostrar** lo de ese piso. Arriba del todo espera Morvath, y el combate final repasa todo el curso.

2. Un aviso antes de empezar: el público ha cambiado

El Piso I se escribió pensando en **ESO** (contraseñas, verificación en dos pasos y phishing a nivel básico). El documento nuevo es de **2.º de Bachillerato**, con alumnos de 17-18 años y un temario bastante más técnico (complemento a 2, máscaras de subred, SQL, programación orientada a objetos...).

Propuesta: mantener el Piso I como **piso tutorial** (aprender a jugar y repasar seguridad básica), pero **subirle el nivel** a sus preguntas (MFA, smishing, vishing, ingeniería social) para que no resulte infantil. El resto de pisos se diseñan ya para Bachillerato.

3. Reglas que siguen todos los pisos

- 1. Enseñar primero, evaluar después.** Aldric explica cada concepto antes de pedir que se use, igual que en el Piso I.
- 2. Tres sellos por piso.** Cada piso tiene 3 desafíos principales (los "sellos") y uno o dos opcionales. Al romper los tres, se abre la puerta.
- 3. Cada desafío es una mecánica distinta.** Nada de exámenes disfrazados: el concepto se *usa* (conectar cables para hacer una red, mover palancas para escribir en binario, escribir HTML de verdad...).
- 4. La varita repasa.** Sus preguntas salen de todo lo aprendido hasta ese momento, no solo del piso actual: es repaso espaciado.
- 5. Cada piso se puede jugar suelto.** Para repasar para un examen (o la extraordinaria), habrá un *Portal de los pisos* para ir directo al que interese.
- 6. En equipo, todos aprenden.** Las lecciones y los sellos se comparten; las preguntas de la varita son individuales. Algunos pisos tienen desafíos que **solo se pueden hacer en equipo** (y una variante para quien juegue solo).
- 7. Cada pregunta está etiquetada con su criterio** (1.1, 3.2...), para poder dar al final un informe por criterios.

4. El mapa de la torre

Piso	Nombre	Bloque	Saberes	Criterios
I	La Cámara de los Sellos (<i>ya existe</i>)	III	Contraseñas, 2FA/MFA, phishing (introducción)	3.1, 3.3
II	La Bóveda de la Memoria	I	I.1 Almacenamiento	1.1
III	El Scriptorium Binario	I	I.2 Codificación de la información	1.1

IV	Los Puentes Flotantes	I	I.3 Redes	1.2
V	El Taller de los Heraldos	II	Base del bloque II, II.1.1 Web, II.2.4 Accesibilidad	2.2, 2.3
VI	La Forja de las Formas	II	II.1.2 Modelado 3D, II.1.3 RV y RA (introducción)	2.1
VII	La Gran Biblioteca	II	II.2.1 Licencias, II.2.2 Bulos, II.2.3 Curación	2.3, 3.3
VIII	Las Criptas del Contagio	III	III.1.1 Seguridad, III.1.2 Malware	3.1
IX	El Tribunal de los Datos	III	III.2 Identificación electrónica, III.3 Protección de datos	3.2, 3.3
X	El Laberinto de las Sombras	III	III.4 Amenazas, III.5 Privacidad y bienestar	3.3
XI	El Taller de los Autómatas	IV	IV.1 Pensamiento computacional, IV.2 Elementos de programación	4.1, 4.2
XII	La Fragua del Código	IV	IV.3 Aplicaciones y POO	4.3, 4.4
XIII	El Observatorio del Oráculo	V	V.1 IA, big data y bases de datos	4.3
Cima	El Trono de Morvath	V + todos	V.2 RV/RA + repaso final	4.5 + todos

13 pisos y la cima. El orden sigue el de los bloques del currículo y va de lo más concreto (hardware) a lo más abstracto (programación e IA).

5. Piso a piso

Piso I · La Cámara de los Sellos (*existe, se ajusta*)

- **Historia:** la base de la torre; Aldric os explica cómo funcionan los sellos.
- **Sellos:** el cartel del guardián (2FA), el altar de las contraseñas y los pergaminos de phishing.
- **Ajuste para Bachillerato:** preguntas nuevas sobre MFA, gestor de contraseñas, smishing, vishing e ingeniería social; un cuarto pergamino de *smishing* (SMS falso de paquetería).

Piso II · La Bóveda de la Memoria — Almacenamiento (I.1)

- **Historia:** Morvath guarda aquí sus recuerdos robados; la bóveda se desmorona si no se protegen.
- **Sello 1 · El altar de los soportes:** llegan encargos ("una fotografía que viaja", "un archivo que debe durar 20 años", "un servidor que lee sin parar") y hay que elegir el soporte adecuado entre HDD, SSD NVMe, SSD SATA, cinta, Blu-ray, pendrive, tarjeta SD, NAS y nube, justificándolo por velocidad, capacidad, durabilidad, precio por GB o portabilidad.
- **Sello 2 · La balanza de las unidades:** ordenar y convertir cantidades (bit, byte, KB... PB) y descubrir por qué un disco "de 1 TB" muestra 931 GB (1000 frente a 1024).
- **Sello 3 · La cripta 3-2-1:** repartir tres copias de un recuerdo en dos tipos de soporte distintos y llevar una fuera de la torre por un portal. Los cofres explican la copia completa, incremental y diferencial.
- **Opcionales:** el sello de formato (FAT32, exFAT, NTFS o ext4 según el caso: "un archivo de 6 GB en un pendrive para Mac y Windows") y el candado de cifrado de unidad.

Piso III · El Scriptorium Binario — Codificación (I.2)

- **Historia:** los escribas de Morvath escriben en un idioma de unos y ceros.
- **Sello 1 · La puerta de las ocho palancas:** cada palanca es un bit. Hay que formar números en binario, pasar a decimal y hexadecimal y, en la puerta roja, escribir un **número negativo en complemento a 2**.
- **Sello 2 · La inscripción:** un mensaje de Morvath escrito en códigos ASCII y Unicode (UTF-8) que hay que descifrar; una runa "especial" que no cabe en ASCII (un emoji) enseña por qué existe Unicode.
- **Sello 3 · El relicario de los formatos:** calcular cuánto pesa una imagen (ancho × alto × profundidad de color) y un audio (muestreo × bits × canales × segundos); clasificar formatos (JPG/PNG/SVG, WAV/MP3/FLAC, códec frente a contenedor) y decidir compresión con o sin pérdida.

- **Guiño:** Aldric muestra "el esqueleto" del propio personaje del jugador (su malla de vértices, aristas y caras) para explicar la imagen 3D y el formato glTF que usa el juego.

Piso IV · Los Puentes Flotantes — Redes (I.3)

- **Historia:** el piso es un archipiélago de islas flotantes, como Canarias, y Morvath ha cortado todos los puentes.
- **Sello 1 · Tender la red:** conectar las islas con cables mágicos siguiendo una topología (estrella con un switch, malla para no depender de un solo puente...) y colocar cada dispositivo en su sitio: router, switch, punto de acceso, repetidor y módem/ONT. Un cable submarino entre dos islas enseña el papel de la red frente a la fragmentación del territorio canario.
- **Sello 2 · El oráculo de las direcciones:** configurar cada isla con su IP privada, máscara, puerta de enlace y DNS; distinguir IP estática de DHCP, pública de privada e IPv4 de IPv6.
- **Sello 3 · La terminal del vigía:** una consola donde se escriben `ipconfig`, `ping` y `tracert` de verdad (con respuestas simuladas) para encontrar dónde se ha cortado la conexión.
- **Opcionales:** el faro Wi-Fi (poner SSID, WPA3 y una contraseña robusta) y la chatarrería RAEE (decidir qué se reutiliza, qué se recicla y qué es obsolescencia programada).
- **Guiño:** Aldric explica que el propio modo equipo del juego es una red **P2P en estrella**.

Piso V · El Taller de los Heraldos — Web y accesibilidad (II.1.1, II.2.4)

- **Historia:** hay que publicar un cartel de "Se busca a Aldric" que llegue a todo Umbravel.
- **Sello 1 · El pergamino vivo:** un editor de HTML y CSS dentro del juego, con vista previa al momento. Hay que construir el cartel con título, imagen, lista y enlace, y darle estilo con una hoja CSS.
- **Sello 2 · El espejo de los tamaños:** ver la misma página en móvil, tableta y ordenador y arreglarla para que sea adaptable (responsive).
- **Sello 3 · La auditoría del heraldo ciego:** un heraldo que "lee" las páginas con lector de pantalla encuentra los fallos de accesibilidad (imágenes sin texto alternativo, poco contraste, sin títulos) y hay que corregirlos siguiendo las pautas WCAG.
- **Opcional:** el mapa de la publicación (dominio, alojamiento, servidor, URL y CMS como WordPress o Google Sites).
- **Base del bloque II:** aquí se presenta el entorno personal de aprendizaje (PLE), el trabajo colaborativo con historial de versiones y el lenguaje inclusivo.

Piso VI · La Forja de las Formas — Modelado 3D (II.1.2) y RV/RA (II.1.3)

- **Historia:** para abrir la puerta hay que forjar la llave que encaja en su cerradura.
- **Sello 1 · El yunque de las primitivas:** una herramienta de modelado real dentro del juego. Se añaden cubos, esferas y cilindros; se mueven, giran y escalan en los ejes X, Y, Z; se unen, restan e intersectan (operaciones booleanas) hasta que la llave coincide con el molde.
- **Sello 2 · La prueba del molde:** comprobar la pieza (vértices, aristas, caras) y exportarla en STL, con explicación del laminado para imprimirla en 3D. En clase, la llave se puede descargar e imprimir de verdad.
- **Sello 3 · El consejo de los artesanos:** elegir la herramienta adecuada para cada encargo (Tinkercad, SketchUp, Blender o FreeCAD) de forma razonada.
- **Opcional:** el visor de realidades (diferencias entre realidad virtual, aumentada y mixta), que prepara la cima.

Piso VII · La Gran Biblioteca — Licencias, bulos y curación (II.2.1-II.2.3)

- **Historia:** Morvath ha llenado la biblioteca de libros falsos y copias robadas.
- **Sello 1 · La sala de las licencias:** colocar cada obra en su estantería según su licencia (copyright, dominio público, Creative Commons BY, SA, NC, ND y combinaciones; software libre, código abierto, propietario, freeware y shareware). **Guiño:** los modelos 3D del propio juego son CC0.

- **Sello 2 · El tablón de pregones:** noticias del reino que hay que verificar con herramientas: la lupa de búsqueda inversa de imágenes, la fecha, la autoría y el verificador (fact-checking). Se distinguen bulo, desinformación, información errónea, clickbait y deepfake, y se decide qué hacer con cada una.
- **Sello 3 · El buscador del bibliotecario:** encontrar un libro concreto construyendo la búsqueda con comillas, `site:`, `filetype:` y el signo menos, y después ordenar las cinco fases de la curación de contenidos.
- **Opcional:** la burbuja de filtros (cómo un algoritmo decide lo que ves).

Piso VIII · Las Criptas del Contagio — Seguridad y malware (III.1.1, III.1.2)

- **Historia:** el primer piso con **enemigos**: las criaturas de Morvath son programas maliciosos.
- **Sello 1 · El bestiario del malware:** cada criatura se comporta como su tipo:
 - el **virus** se esconde en un cofre y necesita que lo abras;
 - el **gusano** se multiplica solo por los pasillos;
 - el **troyano** se disfraza de regalo;
 - el **ransomware** encierra un cofre y pide rescate;
 - el **spyware/keylogger** copia lo que haces;
 - la **botnet** son esqueletos manejados por un nigromante.

Para desterrarlos hay que identificar el tipo con la varita y aplicar la contramedida correcta.

- **Sello 2 · La muralla cortafuegos:** decidir qué tráfico entra y qué no, y aplicar actualizaciones, cuentas sin privilegios y permisos de apps.
- **Sello 3 · La triada:** proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de un tesoro, cada una con su medida.
- **Opcional:** el pozo de la Wi-Fi pública (riesgos, VPN y HTTPS).

Piso IX · El Tribunal de los Datos — Identificación electrónica y protección de datos (III.2, III.3)

- **Historia:** un tribunal donde los ciudadanos de Umbravel reclaman sus derechos.
- **Sello 1 · Los juicios:** casos prácticos en los que hay que aplicar el derecho correcto (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad), la edad mínima de consentimiento (14 años), quién es el responsable del tratamiento y el papel de la AEPD. Normativa: RGPD y LOPDGDD.
- **Sello 2 · El cofre de las dos llaves:** criptografía asimétrica hecha juego. **En equipo:** un jugador cierra el cofre con la clave pública de otro y solo ese otro puede abrirlo con su clave privada. **Solo:** lo hace el holograma de Aldric. Se explican el cifrado simétrico, el certificado digital (FNMT), el DNle, CI@ve, la firma electrónica y la sede electrónica.
- **Sello 3 · El espejo de la huella:** tu reflejo muestra la huella digital activa y pasiva que has ido dejando (cookies, publicaciones...); hay que configurar la privacidad y decidir qué borrar. Se tratan los derechos digitales: desconexión, testamento digital y neutralidad de la red.

Piso X · El Laberinto de las Sombras — Amenazas, privacidad y bienestar (III.4, III.5)

- **Historia:** las sombras de Morvath imitan a personas para engañar.
- **Sello 1 · Los mensajes de las sombras:** conversaciones simuladas (el juego nunca contacta con nadie real) en las que hay que detectar las señales de ingeniería social, smishing, vishing, grooming, sextorsión o una tienda falsa, y elegir la respuesta correcta: no responder, guardar pruebas, bloquear y denunciar (INCIBE 017, Policía o Guardia Civil).
- **Sello 2 · El testigo:** una escena de ciberacoso a un compañero en la que el jugador decide cómo actuar como testigo.
- **Sello 3 · El reloj de arena:** bienestar digital (tiempo de pantalla, desconexión, nomofobia, FOMO), identidad digital positiva, netiqueta y violencias sexistas digitales (control del móvil de la pareja,

difusión de imágenes sin consentimiento).

- **Cuidado:** son temas sensibles para menores. Se tratan con escenas simbólicas, sin contenido explícito, con el enfoque de INCIBE y **deben revisarlos un profesor u orientador** antes de usarse en clase.

Piso XI · El Taller de los Automatas — Pensamiento computacional (IV.1, IV.2)

- **Historia:** hay que programar un autómata de piedra para que cruce una sala llena de trampas.
- **Sello 1 · Las losas del diagrama:** colocar en el suelo losas con los símbolos de un diagrama de flujo (inicio, proceso, decisión, entrada/salida) para que la puerta se abra en el orden correcto. Se ven las fases del pensamiento computacional: descomponer, patrones, abstraer y diseñar el algoritmo.
- **Sello 2 · El autómata:** programarlo con bloques visuales (secuencia, condicional, bucle, variables, operadores) para que cruce el laberinto; el pseudocódigo se muestra a la vez.
- **Sello 3 · La depuración:** un autómata "roto" con un error de sintaxis y otro de lógica; hay que encontrarlos y corregirlos.
- **En equipo:** cada jugador programa un autómata y tienen que coordinarse para pisar las placas a la vez.

Piso XII · La Fragua del Código — Aplicaciones y POO (IV.3)

- **Historia:** los autómatas de Morvath se fabrican aquí a partir de "moldes" (clases).
- **Sello 1 · Los moldes (POO):** definir la clase `Criatura` con atributos y métodos, crear objetos que **aparecen de verdad en la sala** y usar la herencia (`Esqueleto` hereda de `Criatura`).
- **Sello 2 · La placa del artífice:** programar una placa tipo micro:bit (una matriz de 5x5 luces y dos botones) para que muestre un símbolo que abre la puerta: una app para otro dispositivo.
- **Sello 3 · El libro de registro:** un programa que lee un "fichero" de datos (un pergamino), lo procesa y guarda el resultado; con el código comentado para que otro jugador pueda entenderlo. Aldric enseña el historial de versiones y a reutilizar código ajeno.
- **Conceptos transversales:** lenguajes por bloques y textuales, alto y bajo nivel, compilados e interpretados, qué es un IDE.

Piso XIII · El Observatorio del Oráculo — IA, big data y bases de datos (V.1)

- **Historia:** el Oráculo de Morvath "lo sabe todo"... pero se equivoca, y alguien tiene que entrenarlo bien.
- **Sello 1 · Entrenar al oráculo:** aprendizaje supervisado de verdad. Se dan ejemplos etiquetados (pergaminos de phishing y legítimos, del Piso I) y el oráculo aprende a clasificarlos. Si los ejemplos están desequilibrados, **aprende mal:** así se ven los sesgos. Hay versiones visuales del aprendizaje no supervisado (agrupar cristales por color) y por refuerzo (un autómata que aprende un laberinto por recompensas).
- **Sello 2 · El archivo de Umbravel:** una consola SQL real sobre una base de datos del reino (tablas de prisioneros, celdas y guardias con claves primaria y foránea). Con `SELECT ... WHERE` y `JOIN` se descubre **en qué celda está Aldric**.
- **Sello 3 · Las cinco uves:** clasificar ejemplos de big data (volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor) y detectar una "alucinación" del oráculo generativo. Se tratan la ética, la privacidad y el Reglamento Europeo de IA.

Cima · El Trono de Morvath — RV/RA (V.2) y jefe final

- **Sello de la cima · La visión aumentada:** diseñar una pequeña escena de realidad aumentada (objetos, activadores como un marcador, un QR o una ubicación, e interacción) que revela los puntos débiles de Morvath. Con un visor o un móvil compatible se puede ver en realidad virtual o aumentada de verdad (WebXR); sin él, en un modo simulado.
- **El combate final:** por fases, una por bloque del curso: repaso de los cinco bloques con todo el

equipo.

- **El final:** el rescate de Aldric y la verdad sobre Morvath.

6. Historia de fondo (hilo narrativo)

- **Quién es Morvath:** fue el aprendiz más brillante de Aldric. Quiso "guardar todo el conocimiento del reino" y acabó vigilando, copiando y manipulando la información de todos.
- **Por qué encaja con el temario:** almacenamiento, datos personales, desinformación, IA.
- **Cómo se descubre:** cada piso deja un **fragmento de memoria** que se desvela al romper el tercer sello.
- **El final:** el mensaje no es "la tecnología es mala", sino "depende de quién la use y para qué".

7. Cobertura: todos los criterios tienen su piso

Criterio	Qué se demuestra	Pisos
1.1	Almacenamiento, codificación y protección de datos	II, III
1.2	Redes: conexión, configuración, mantenimiento y sostenibilidad	IV
2.1	Modelado 3D	VI
2.2	Publicar contenidos web	V
2.3	Buscar, seleccionar y organizar información respetando licencias	V, VII
3.1	Seguridad de la información, huella digital y malware	I, VIII, IX
3.2	Protección de datos y derechos digitales	IX
3.3	Amenazas, identificación electrónica y fiabilidad de la información	I, VII, IX, X
4.1	Pensamiento computacional	XI
4.2	Diagramas de flujo y algoritmos	XI
4.3	IDE, tratamiento de datos, comentar código, IA y datos	XII, XIII
4.4	Programar apps para dispositivos variados	XII
4.5	Diseñar aplicaciones de RV y RA	VI (introducción), Cima

Todos los saberes del documento tienen sitio; la tabla completa, saber a saber, está en el plan técnico (`ContextWindow/PLAN_TECNICO.md`, apéndice A).

8. Orden de construcción recomendado

No hace falta construirlos en orden de subida. Propuesta:

1. **Primero la base técnica** (sistema de pisos genérico, informes por criterio, Portal de los pisos). Sin esto, cada piso nuevo costaría el doble.
2. **Piso II y Piso III.** Reutilizan casi todo lo que ya existe (el escenario de mazmorra y mecánicas de "elegir" y "clasificar").
3. **Piso IV (redes).** Estrena las mecánicas de "conectar" y "terminal", que luego se reutilizan.
4. **Pisos V y VII.** Mucho contenido y mecánicas de interfaz (editor, estanterías).
5. **Pisos VIII a X.** Los enemigos (piden descargar un pack nuevo de KayKit, con tu aprobación) y los temas sensibles (con revisión docente).
6. **Pisos XI y XII (programación).** Las mecánicas más complejas.
7. **Piso VI y XIII.** Modelado 3D, SQL e IA: las librerías más nuevas.
8. **La cima y el jefe final.**

Estimación: entre 2 y 3 sesiones de trabajo por piso, y alguna más para la base técnica y la cima. En total, del orden de **35 a 45 sesiones**.

9. Decisiones que tienes que tomar tú

1. ¿Para quién es el juego: ESO, Bachillerato o ambos? (cambia la dificultad y el tono).
2. ¿Revisará un profesor los temas sensibles del Piso X? (muy recomendable).
3. ¿Se quiere un informe para el profesor? Sería un archivo que se descarga al final, sin servidores ni datos personales en internet.
4. ¿Se aprueba descargar el pack KayKit Skeletons (CC0) para los enemigos del Piso VIII?
5. ¿Publicamos en GitHub Pages? Es gratis y hace falta HTTPS para la realidad virtual y aumentada de la cima.